１．　描述統計：集中趨勢

- 平均數（ｍｅａｎ）：所有觀察值的總和除以個數，受極端值影響大。
- 中位數（ｍｅｄｉａｎ）：排序後位於中間的值，適合偏態資料。
- 眾數（ｍｏｄｅ）：出現次數最多的值，可用於類別資料。
- 範例：１０　位選手　１００　公尺成績　１１．２、１１．５、１１．９、１２．０、１２．１、１２．３、１２．４
- 平均　１２．４８　秒、中位數　１２．２　秒，差異來自　１５．６　秒的離群值。

２．　描述統計：離散程度

- 全距　＝　最大值　－　最小值。
- 變異數　s^2　＝　$\Sigma(x - \bar{x})^2 / (n - 1)$；標準差　$s = \sqrt{s^2}$。
- 變異係數　ＣＶ　＝　$s / \bar{x} \times 100\%$，用於比較不同單位的變異。
- 四分位距　ＩＱＲ　＝　Ｑ３　－　Ｑ１，搭配盒鬚圖判斷離群值。

３．　常態分配與　ｚ　分數

- 常態分配：對稱、鐘形，平均數　＝　中位數　＝　眾數。
- ６８－９５－９９．７　法則：±１、±２、±３　個標準差內的比例。
- ｚ　＝　（ｘ　－　μ）　／　σ，用於標準化不同量尺的分數。
- 範例：VO_2max　平均　４５、標準差　５，某生　５２　→　ｚ　＝　１．４，約在前　８％。

４．　抽樣分配與中央極限定理

- 樣本平均數的分配稱為抽樣分配。
- 中央極限定理：ｎ　夠大時（通常　≥　３０），樣本平均數近似常態。
- 標準誤　ＳＥ　＝　σ　/　√ｎ，ｎ　越大　ＳＥ　越小。
- 這是信賴區間與假設檢定的基礎。

５．　信賴區間的意義

- ９５％　ＣＩ　＝　$\bar{x}$　±　１．９６　×　ＳＥ。
- 解讀：重複抽樣下，９５％　的區間會包含母體平均數。
- 不是「母體平均數落在此區間的機率是　９５％」。
- 區間越窄代表估計越精確；n　增加、σ　減小都會使區間變窄。

6．　假設檢定的邏輯

- 虛無假設　H_0　與對立假設　H_1。
- p　值：在　H_0　為真時，觀察到目前或更極端結果的機率。
- $\alpha = .05$　為慣例；$p < \alpha$　則拒絕　H_0。
- 第一型錯誤（α）與第二型錯誤（β）；統計檢定力　=　1　−　β。

７．　ｔ　檢定：獨立樣本

- 比較兩個獨立群體的平均數，例如男女選手的垂直跳高度。
- 前提：常態性、變異數同質性（Ｌｅｖｅｎｅ　檢定）。
- ｔ　＝　（$\bar{x}_1$　－　$\bar{x}_2$）　／　ＳＥ＿ｄｉｆｆ；自由度　ｄｆ　＝　n_1　＋　n_2　－　２。
- 報告格式：ｔ（３８）　＝　２．４５，　ｐ　＝　．０１９，　ｄ　＝　０．７８。

8．　t　檢定：相依樣本

- 同一群受試者前後測，例如　8　週訓練前後的　VO_2max。
- 分析的是差值　d　的平均是否為　0。
- $t = \bar{d} / (s_d / \sqrt{n})$；$df = n - 1$。
- 相依設計能控制個體差異，檢定力較高。

９．　單因子變異數分析

- 比較三組以上平均數，例如　ＨＩＩＴ、ＭＩＣＴ、對照組。
- Ｆ　＝　組間均方　／　組內均方。
- Ｆ（２，　５５）　＝　６．２１，　ｐ　＝　．００４　表示至少有一組不同。
- 需搭配事後比較找出是哪幾組之間有差異。

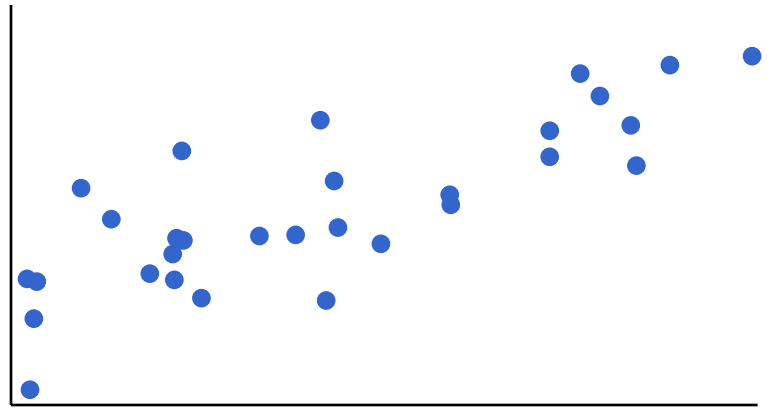
組別	n	前測	後測	變化
ＨＩＩＴ	２０	４２．１	４７．８	＋５．７
ＭＩＣＴ	２０	４１．８	４４．９	＋３．１
對照	１８	４２．０	４２．３	＋０．３

１０．　事後比較與效果量

- Ｔｕｋｅｙ　ＨＳＤ、Ｂｏｎｆｅｒｒｏｎｉ　校正控制多重比較的型一錯誤。
- 效果量　η^2　＝　ＳＳ＿ｂｅｔｗｅｅｎ　／　ＳＳ＿ｔｏｔａｌ；．０１　小、．０６　中、．１４　大。
- Ｃｏｈｅｎ'ｓ　ｄ：０．２　小、０．５　中、０．８　大。
- 報告時　ｐ　值與效果量要一起呈現。

１１．　相關與迴歸

- Ｐｅａｒｓｏｎ　ｒ　衡量線性關聯強度，介於　－１　到　１。
- ｒ　＝　．６２　代表中到高度正相關，r^2　＝　．３８　為解釋變異量。
- 簡單迴歸　$\hat{y}$　＝　ａ　＋　ｂｘ，ｂ　為斜率。
- 相關不等於因果。



１２．　報告撰寫與圖表呈現

- ＡＰＡ　格式：統計量、自由度、ｐ　值、效果量。
- 圖表要有標題、軸標籤、單位與誤差線說明。
- 避免在同一張圖塞太多資訊。
- 下週：非參數檢定。